架構重建卡 12 **角的關係與平行線截角** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

角度題有兩組基本工具：A 表是「不靠平行」就成立的角關係（互餘、互補、對頂角、角平分線），B 表是「兩直線平行被同一條截線所截」才成立的三種截角（F、Z、C 字）。背面延伸表整理平行線間距離、折線轉角與三角形外角定理。想不出來就寫「?」，不要空著。

A 兩角的基本關係與角平分線（不需平行）

	定義或圖形特徵	度數關係（相等或相加幾度）	前提或易錯
① 互餘（餘角）			
② 互補（補角）			
③ 對頂角			
④ 角平分線			

B 兩直線被截線所截：三種截角（F、Z、C 字）

	位置怎麼認（截線哪側、兩線之間或同方向）	$L_1 \parallel L_2$ 時的度數關係	前提與逆用（判別平行）
⑤ 同位角（F 字）			
⑥ 內錯角（Z 字）			
⑦ 同側內角（C / U 字）			

架構重建卡 12 **角的關係與平行線截角** 空白卡 牛夫子·國中數學 | 八年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面） 平行線間距離、折線轉角與三角形外角

	看到什麼圖形	核心性質或作法	前提或易錯
⑧ 兩平行線間的距離與同底等高			
⑨ 平行線間的折線角（閃電 / M 字型）			
⑩ 三角形內角和與外角定理			

收尾 1 平行線的三種截角裡，只要承認⑤「同位角相等」，為什麼⑥「內錯角相等」和⑦「同側內角互補」都不用另外背？（畫出降維箭頭）

收尾 2 三角形的外角定理「$\angle C$ 的外角 $= \angle A + \angle B$」，和③對頂角相等為什麼其實是同一個道理？

反例 ①「兩直線被一條截線所截，同位角一定相等、內錯角一定相等」對嗎？②「$L_1 \parallel L_2$，但 $\angle 1$ 是截線 M_1 與 L_1 左上的夾角、$\angle 2$ 是另一條截線 M_2 與 L_2 左上的夾角，所以 $\angle 1 = \angle 2$」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

反例
✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 ▵ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。